

二階行列式的應用

重點整理

- **原點三角形面積公式**：若 $A(a_1, a_2)$ 、 $B(b_1, b_2)$ ，則 $\triangle OAB$ 面積是 $\frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1|$ 。
- **向量張成三角形的面積**：若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，則由它們張成的三角形面積也是 $\frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1|$ 。
- **和內積公式的連結**：同一個面積也可寫成 $\frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ 。
- **共線判斷**：若三點共線，則對應的二階行列式等於 0。
- **行列式的幾何意義**：它量到的是平行四邊形的有向面積，所以絕對值常和面積直接相連。
- **解題提醒**：只要題目同時出現坐標、面積、共線，幾乎都可以想行列式。